

모델 평가 — 정확도만이 전부가 아니다

코딩 교육 학원 AI 핵심 개념 수업

(Model Evaluation: Beyond Accuracy)



학습 목표 (Learning Objective)

정확도(Accuracy), 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1 스코어(F1 Score)의 근본적인 차이와 활용법을 이해한다.

정확도 (Accuracy): 전체 중 맞힌 비율

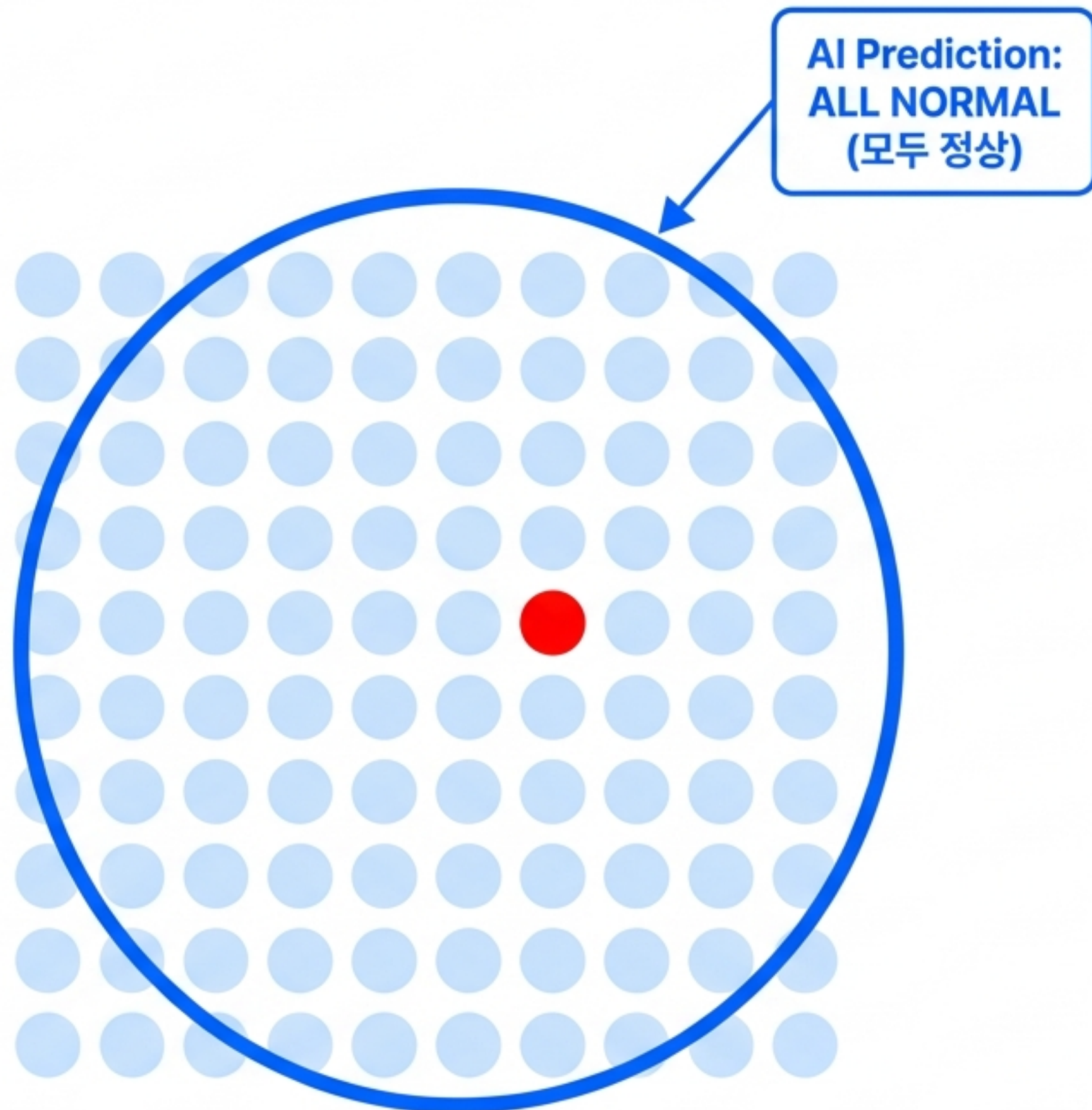
100명 중 95명 정확
= 95% Accuracy



함정 (The Pitfall)

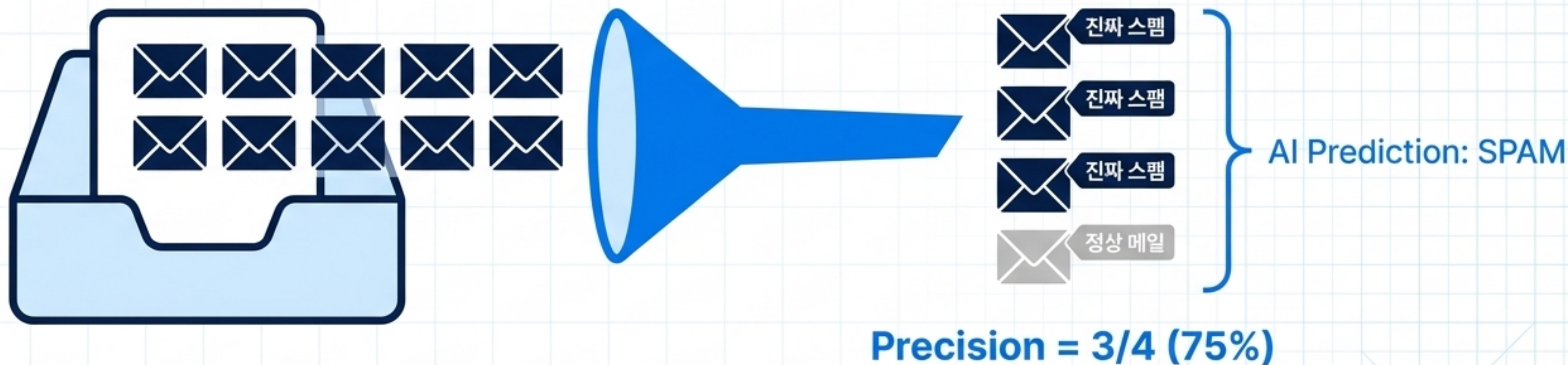
실제 데이터가 암 환자 1명 / 정상 99명일 때,
AI가 무조건 "모두 정상"이라고 예측해도
정확도는 99%가 됩니다.

치명적인 오류를 숨길 수 있습니다.



정밀도 (Precision) — The Quality Filter

"AI가 양성이라고 예측한 것" 중 실제 양성의 비율.

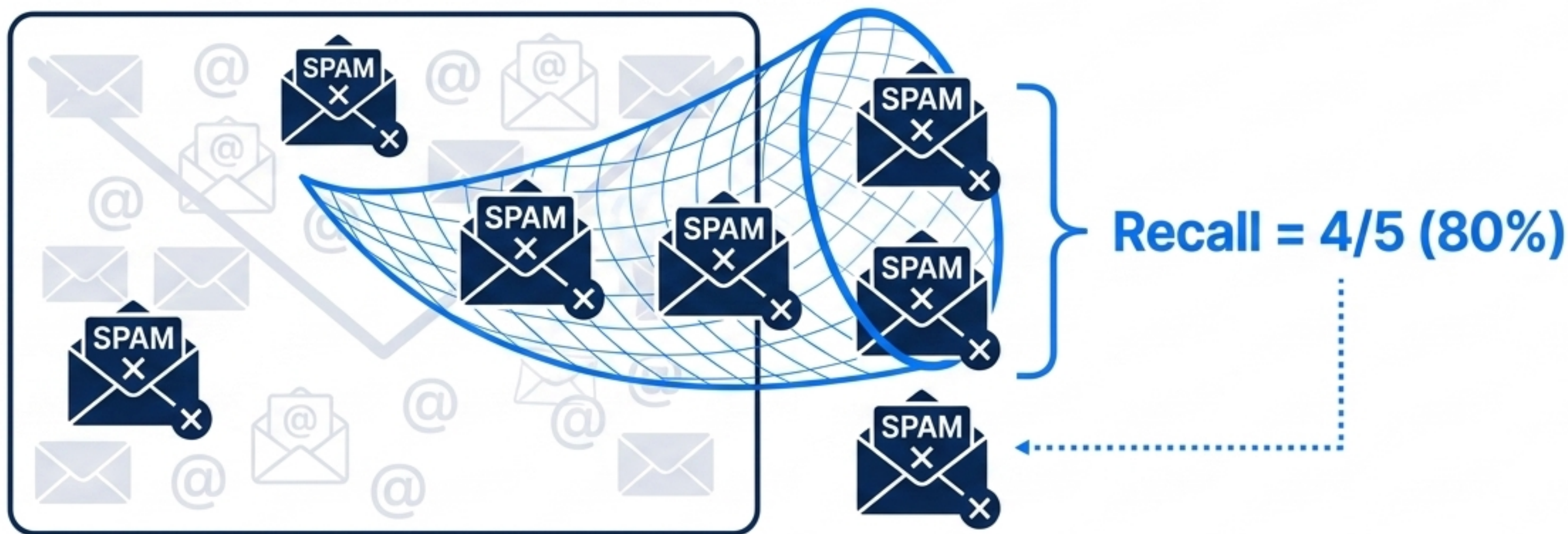


✉ 스팸이라고 판단한 메일 중 진짜 스팸의 비율.

정밀도가 높으면 정상 메일을 스팸함으로 잘못 보내는 억울한 일이 적어집니다. (예측의 정확성 보장)

재현율 (Recall) — The Quantity Net

“실제 양성” 데이터 중 AI가 양성으로 올바르게 예측한 비율.



실제 스팸 메일 중 AI가 몇 개나 찾아냈는가?

재현율이 높으면 진짜 스팸(또는 암 환자)을 놓치는 위험한 일이 적어집니다. (실제 양성 탐지력 극대화)

F1 Score — The Harmonic Balance

정밀도와 재현율의 조화평균 (Harmonic Mean).



- 한쪽 지표만 비정상적으로 높아서는 안 됩니다. 둘 다 균형 있게 높아야 F1 Score가 상승합니다.
- 데이터 불균형이 심할 때 (예: 99% 정상, 1% 암 환자), 가장 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 평가 지표입니다.

핵심 요약: AI 성능, 어떻게 판단할 것인가?

지표 (Metric)	핵심 질문 (Key Question)	특징 (Feature)
Accuracy (정확도)	전체 예측 중 얼마나 맞 혀나?	데이터가 균형적일 때 유용하지만, 불균형 데이터에서는 착시를 유발함.
Precision (정밀도)	"양성" 예측이 얼마나 정확한가?	잘못된 양성 예측(오탐)을 줄이는 것이 중요할 때 사용.
Recall (재현율)	"실제 양성"을 얼마나 잘 찾았나?	실제 양성(미탐)을 놓치지 않는 것이 중요할 때 사용.
F1 Score	정밀도와 재현율이 균형적인가?	두 지표의 조화평균으로, 불균형 데이터 평가의 표준.

✓ 핵심 요약: 정확도만으로 AI 성능을 판단하면 안 됩니다. 다각도의 렌즈로 평가하세요.